

计算机系统概论（2025 秋）作业 1

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、填空题

1. 在所有由四个“1”和四个“0”组成的 8 位二进制整数（补码形式）中，最大的数是_____
_____, 最小的数是_____, 绝对值最小的数是_____
(答案用二进制表示)。
2. 已知 $[X]_{\text{补}} = 0x2025$, $[Y]_{\text{补}} = 0xFADE$, 则 $[X + Y]_{\text{补}} =$ _____,
 $[X - Y]_{\text{补}} =$ _____ (X 、 Y 的数据位宽均为 16 位, 计算结果用 16 进制的补码表示)
3. FP8 是一种 8 位浮点数类型, 常见于大模型混合精度训练或量化推理. 常用的 FP8 有两种表示格式: E4M3 和 E5M2. 其中 E4M3 由四个指数位、三个尾数位和一个符号位组成. E5M2 由五个指数位、两个尾数位和一个符号位组成.
 - (1) E4M3 所能表示的最大的非规格数是_____, E5M2 所能表示的最大规格数是_____ (答案用二进制表示). (提示: 这里可以使用 IEEE 浮点数标准处理)
 - (2) 当模型训练过程中需要使用 FP8 表示最小的大于 0 的浮点数时, _____ (填 E4M3 或 E5M2) 格式更加精确, 这个数字是_____ (答案用十进制表示).
4. FP16 是另一种 16 位浮点数 (符合 IEEE 浮点数标准), 也常见于大模型混合精度训练. FP16 的指数位数是 5, 尾数位数是 10, 符号位数是 1. 某同学将该格式的一个数 x 的二进制位串视作 16 位整数, 执行了一次按位右移操作, 得到了 160.75. 若右移操作是算术右移, 则原来的数可能是_____; 若右移操作是逻辑右移, 则原来的数可能是_____ (填入所有可能情况或“不存在”, 使用十进制表示, 可以使用小数或分数)

二、简答题

5. 某同学在进行大模型训练时使用 8 位的字长进行数值表示.
 - (1) 8 位能表示的定点数个数多还是浮点数个数多? 为什么?
 - (2) 该同学在面临下述环境时, 应该选用什么样的数据类型 (INT8、FP8-E5M2、FP8-E4M3)? 给出你的选择并作出合理解释即可.
 - 在模型训练过程中出现梯度爆炸 (模型参数数值大小趋向于 ∞)

- 在模型训练过程中出现梯度消失（模型参数大小趋向于 0）
 - 模型训练完成后上线部署（模型计算过程中数值相对稳定）
6. 使用不超过 4 次位运算或加减法运算完成整数运算 $y = x \times 45$ (允许引入临时变量，不需要考虑溢出的情况).